التمرين E01: مصباحا LED بالتناوب

تمرين منزلي — SST-INF-01c، 1IOT — بعد الدرس 1: LED والمقاومة، setup، loop، pinMode، digitalWrite، delay

ليوم الثلاثاء 10/11/2026 — لا يوجد تسليم

1 ماذا يجب أن تفعلوا

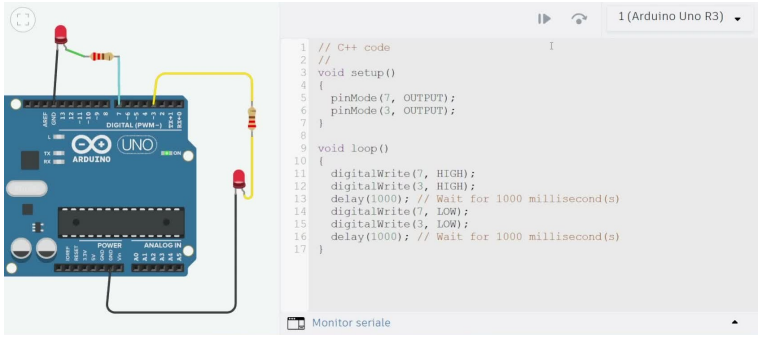
في القسم وصلتم **مصباحي** **LED** وجعلتموهما يومضان **معًا**. الآن يجب أن يومضا **واحد** **نعم** **وواحد** **لا**: أولًا واحد ثم الآخر، وليس الاثنان معًا أبدًا.

ملاحظة

هذا **تمرين**، وليس واجبًا (compito): **لا** **يُسلَّم** وليس له درجة. ستعرضونه في القسم يوم الثلاثاء 10/11. في البيت يكفي **Tinkercad**، وهو يحفظ العمل وحده: لا حاجة إلى أي مواد.

2 الدارة

1. افتحوا في Tinkercad الدارة التي نفذتموها في القسم، أو أعيدوها: **Crea**، ثم **Circuiti**.
2. لكل LED **طرفه** و**مقاومته** **220 Ω**: أحمر، أحمر، بني.
3. **المصعد** نحو المقاومة، و**المهبط** نحو **GND**، بسلك **أسود**.



شكل 1: الدارة والشيفرة من القسم: مصباحان على الطرفين 7 و3.

3 الشيفرة التي تبدؤون منها

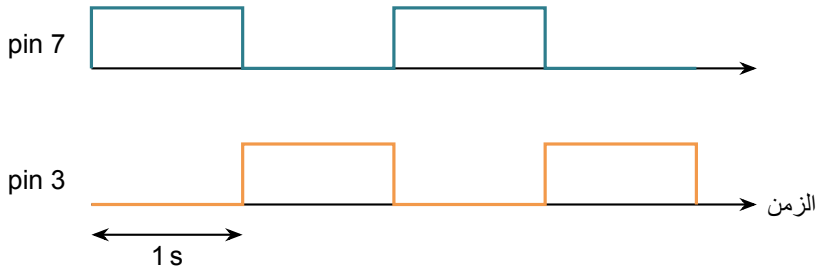
هذا هو البرنامج الذي كتبناه في القسم، والمصباحان يومضان معًا:

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000);
}
```

4 النتيجة المطلوبة

عندما يكون LED على الطرف 7 **مضاء** يكون LED على الطرف 3 **مطفأ**. بعد ثانية **يتبادلان**، وهكذا بلا نهاية.



شكل 2: الخط العالي = LED مضاء، الخط المنخفض = LED مطفأ.

5 للتحقق

- شغّلوا المحاكاة بـ**Avvia simulazione**. لتغيير الشيفرة اضغطوا أولًا **Interrompi simulazione**.
- يجب ألا يكون المصباحان **مضاءين معًا** ولا **مطفأين معًا** أبدًا.
- ما زال في `setup` الوحيدة أمران `pinMode`، واحد لكل طرف.
- غيّروا الرقم في `delay`: يتبادل المصباحان أسرع أو أبطأ.

6 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **esercizio**: تمرين
- **compito**: واجب يُسلَّم
- **consegna**: التسليم
- **acceso, spento**: مضاء، مطفأ
- **resistore**: مقاومة

- **anodo, catodo**: المصعد، المهبط